TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VÀ HẢI DƯƠNG HỌC

QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ CỦA KHOA

Mã số: QT-KTTV-TB-2026
Phiên bản: 2.0 (dự thảo ngày 19/10/2026)
Ngày ban hành: ……/……/2026

Người soạn thảo	TS. Phạm Tiến Đạt — Phó Trưởng khoa
Phê duyệt	Trưởng khoa
Phạm vi áp dụng	Toàn bộ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Khoa KTTV&HDH
Thay thế	Phiên bản 1.0 ban hành ngày 28/04/2026

I. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức quản lý, mượn, sử dụng, trả, bảo trì và báo hỏng trang thiết bị của Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học. Mọi hoạt động liên quan đến thiết bị đều thực hiện qua mã QR và trang tra cứu thiết bị; hệ thống tự kiểm tra yêu cầu, gửi email xác nhận, nhắc hạn trả và ghi lại toàn bộ lịch sử, bảo đảm minh bạch, dễ truy xuất và gán rõ trách nhiệm.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng cho toàn bộ trang thiết bị thuộc sổ tài sản của Khoa (hiện có 74 thiết bị, 57 đang hoạt động; 54 thiết bị có tem QR, phần mềm được quản lý số, không dán tem).
- Đối tượng: cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của Khoa.
- Thiết bị gồm 8 nhóm: Hệ thống tính toán (HPC), Thiết bị mạng (NET), Quan trắc & đo đạc (OBS), Thí nghiệm phòng (LAB), Phần mềm (SW), Máy tính cá nhân (PC), Hạ tầng phụ trợ (INF), Khác (OTH).

III. CƠ CẤU QUẢN LÝ

Vai trò	Nhiệm vụ chính	Quyền hạn	Phạm vi
Phó Trưởng khoa	Tổng quản lý; duyệt mượn thiết bị giá trị cao; xử lý sự cố, thanh lý; cấp mã Nhật ký	Duyệt mượn TB ≥ 100 triệu VNĐ; xác nhận "Đã khắc phục"	Toàn Khoa
CB phụ trách mảng	Kiểm kê, lập kế hoạch bảo trì, đề xuất thanh lý	Đề xuất	Theo mảng được giao
CB quản lý thiết bị	Bàn giao; kiểm tra thiết bị khi nhận lại; ghi bảo trì; tiếp nhận báo hỏng	Xác nhận "Hoạt động tốt" / báo "Có sự cố" khi nhận lại	Thiết bị được giao (ghi trong danh mục)
Giảng viên / NCS / HVCH	Đăng ký mượn hoặc khai báo sử dụng tại chỗ; dùng đúng mục đích; trả đúng hạn	Mượn trực tiếp (TB < 100 triệu được ghi nhận ngay)	—
Sinh viên	Sử dụng dưới hướng dẫn của giảng viên	Mượn qua giảng viên hướng dẫn	—

Mỗi thiết bị có cán bộ quản lý riêng (hiển thị trên trang tra cứu). Thiết bị chưa có email cán bộ quản lý thì các email kiểm tra, báo hỏng, bảo trì gửi về Phó Trưởng khoa.

IV. QUÉT MÃ QR VÀ TRANG TRA CỨU THIẾT BỊ

Mở camera điện thoại, hướng vào tem QR trên thiết bị, chạm vào đường link hiện ra. Trang tra cứu hiển thị thông tin thiết bị (tên, mã, tình trạng, vị trí, cán bộ quản lý) và trạng thái hiện tại: 🟢 Sẵn sàng · 🟠 Đang giữ chỗ (chờ duyệt) · 🔴 Đang được mượn · 🔵 Đang sử dụng tại chỗ · ⏳ Đã trả — chờ cán bộ kiểm tra · ⚠️ Đang xử lý sự cố · ⚫ Không khả dụng. Khi thiết bị không sẵn sàng, các nút mượn bị khóa.

Nút trên trang	Dùng khi
📦 **Mượn mang đi**	Mang thiết bị ra khỏi phòng (khảo sát hiện trường, thí nghiệm nơi khác) — mục V
🔬 **Sử dụng tại chỗ**	Dùng thiết bị ngay tại phòng, không mang ra ngoài — mục VI
✅ **Xác nhận trả**	Trả thiết bị đã mượn mang đi — mục VII
🔧 **Ghi bảo trì**	Cán bộ ghi nhận bảo trì, hiệu chuẩn, sửa chữa — mục IX

Nút trên trang	Dùng khi
⚠ **Báo hỏng**	Bất kỳ ai phát hiện thiết bị hỏng — mục X
🕘 **Lịch sử sử dụng**	Xem các lượt mượn, sử dụng gần đây (tên người dùng được che bớt)

Cài trang tra cứu như ứng dụng (làm 1 lần): Android/Chrome: menu ⋮ → "Thêm vào màn hình chính"; iPhone/Safari: nút Chia sẻ → "Thêm vào MH chính"; máy tính Chrome/Edge: biểu tượng Cài đặt trên thanh địa chỉ.

V. QUY TRÌNH MƯỢN MANG ĐI

Áp dụng khi cần mang thiết bị ra khỏi phòng thí nghiệm hoặc sử dụng ngoài hiện trường.

Bước	Thao tác	Người thực hiện	Thời gian
1	Quét mã QR trên thiết bị → chọn "📦 Mượn mang đi"	Người mượn	1 phút
2	Điền form: họ tên, đơn vị, vai trò, mục đích, địa điểm triển khai, ngày mượn, ngày dự kiến trả, tình trạng khi mượn, phụ kiện kèm theo	Người mượn	3 phút
3	Hệ thống tự kiểm tra (mã thiết bị, tình trạng, thiết bị còn trống, ngày hợp lệ). Không hợp lệ → tự động từ chối, email báo rõ lý do	Hệ thống	Tức thì
4	TB < 100 triệu: ghi nhận ngay, người mượn nhận email "Đã ghi nhận mượn". TB ≥ 100 triệu: Phó Trưởng khoa duyệt qua email (trong lúc chờ, thiết bị được giữ chỗ); người mượn nhận email kết quả	Hệ thống / Phó TK	Tức thì / trong ngày
5	CB quản lý kiểm tra thiết bị, đối chiếu phụ kiện, bàn giao; người mượn ký nhận	CB quản lý TB, người mượn	5 phút

Email xác nhận / đã duyệt ghi rõ hạn trả, có nút "📅 Thêm vào lịch" và "📄 Hướng dẫn sử dụng" thiết bị. Thiết bị cần Phó Trưởng khoa duyệt (nguyên giá ≥ 100 triệu) gồm: AWAC Nortek (1,2 tỷ), ADCP FlowQuest (941 tr), thiết bị định vị vệ tinh (1,9 tỷ), các bộ mô hình Tecquipment.

Lưu ý: chọn đúng "Ngày dự kiến trả" — trên điện thoại, ô chọn ngày thường mặc định là hôm nay.

VI. QUY TRÌNH SỬ DỤNG TẠI CHỖ

Áp dụng khi dùng thiết bị ngay tại phòng, không mang ra ngoài (máng thực nghiệm, bộ mô hình, thiết bị đo trong phòng thí nghiệm…). Không cần phê duyệt, không cần xác nhận trả.

Bước	Thao tác	Người thực hiện	Thời gian
1	Quét mã QR → chọn "🔬 Sử dụng tại chỗ"	Người sử dụng	1 phút
2	Đăng nhập email trường (@hus.edu.vn) nếu được hỏi; điền họ tên, đơn vị, mục đích, số giờ sử dụng (0,5 – 24 giờ)	Người sử dụng	1 phút
3	Hệ thống ghi nhận từ lúc gửi. Trang tra cứu hiện "Đang sử dụng tại chỗ — đến HH:mm"; thiết bị được giữ chỗ tới giờ kết thúc	Hệ thống	Tức thì
4	Hết giờ: tự kết thúc. Giờ sử dụng được tính vào báo cáo hiệu quả sử dụng thiết bị	Hệ thống	—

Dùng nhiều ngày thì khai báo mỗi ngày. Hệ thống tính toán (HPC, server) không dùng nút này — xem mục 11.2.

VII. QUY TRÌNH TRẢ THIẾT BỊ VÀ KIỂM TRA KHI NHẬN LẠI

Bước	Thao tác	Người thực hiện	Thời gian
1	Quét mã QR trên thiết bị → chọn "✅ Xác nhận trả"	Người mượn	1 phút
2	Điền form trả: ngày trả, tình trạng thiết bị, phụ kiện trả kèm, mô tả / link ảnh (nếu có). Mang thiết bị đến cán bộ quản lý	Người mượn	2 phút
3	Thiết bị chuyển sang "Chờ kiểm tra" (chưa cho mượn tiếp); cán bộ quản lý nhận email kiểm tra	Hệ thống	Tức thì
4	Kiểm tra thiết bị, đối chiếu tình trạng và phụ kiện với lúc mượn; trong email bấm "✅ Hoạt động tốt" hoặc "⚠️ Có sự cố" (ghi họ tên, mô tả sự cố)	CB quản lý TB	5 phút
5	Hoạt động tốt: khoản mượn hoàn tất, người mượn nhận email "Đã nhận lại thiết bị". Có sự cố: thiết bị tạm khóa mượn, ghi vào sổ báo hỏng, Phó Trưởng khoa xử lý (mục X)	Hệ thống / Phó TK	—

Quan trọng: khoản mượn chỉ hoàn tất khi cán bộ quản lý xác nhận đã kiểm tra. Sau 2 ngày chưa kiểm tra, hệ thống nhắc cán bộ và báo Phó Trưởng khoa.

VIII. NHẮC HẠN TRẢ VÀ EMAIL TỰ ĐỘNG

8.1 Email người mượn sẽ nhận

Email	Khi nào	Người mượn cần làm
✅ **Đã ghi nhận mượn**	Ngay sau khi gửi form (TB < 100 tr)	Ghi nhớ hạn trả; bấm "Thêm vào lịch"
✅ **Đã duyệt / ❌ Từ chối**	Khi Phó Trưởng khoa xử lý (TB ≥ 100 tr)	Nhận thiết bị / liên hệ cán bộ quản lý
⛔ **Từ chối tự động**	Yêu cầu không hợp lệ	Đọc lý do; chọn thiết bị hoặc thời gian khác
⏰ **Nhắc hạn trả**	Khi còn 2 ngày tới hạn	Trả đúng hạn hoặc liên hệ gia hạn
🔴 **Quá hạn trả**	Từ ngày sau hạn trả, mỗi ngày	Trả ngay hoặc liên hệ cán bộ quản lý
✅ **Đã nhận lại thiết bị**	Khi cán bộ quản lý xác nhận	Không cần làm gì thêm

8.2 Email cán bộ quản lý sẽ nhận

- 🔍 **Kiểm tra thiết bị khi nhận lại** — khi có người khai trả; nhắc lại nếu chưa kiểm tra sau 2 ngày.
- 🚨 **Báo hỏng** — khi có người báo hỏng thiết bị mình quản lý.
- 🔧 **Lịch bảo trì** — sáng thứ Hai, khi thiết bị sắp đến hạn (trong 30 ngày) hoặc quá hạn bảo trì / hiệu chuẩn.

Cần gia hạn: liên hệ cán bộ quản lý trước khi hết hạn để cập nhật ngày trả trên hệ thống. Phó Trưởng khoa nhận tổng hợp quá hạn hằng ngày và báo cáo hằng tháng.

IX. QUY TRÌNH BẢO TRÌ & HIỆU CHUẨN

9.1 Chu kỳ bảo trì khuyến nghị

Nhóm thiết bị	Chu kỳ	Nội dung chính
Server / HPC	6 tháng	Kiểm tra ổ cứng, quạt, firmware, backup cấu hình
AWAC, ADCP, sensor	Theo NSX / trước khảo sát	Hiệu chuẩn sensor, kiểm tra pin, vệ sinh đầu dò
GPS, TB đo nước	12 tháng	Kiểm tra độ chính xác, cập nhật firmware
Máng, bộ mô hình TN	Trước mỗi đợt TH	Kiểm tra bơm, van, cảm biến, vệ sinh
UPS	6 tháng	Test pin, kiểm tra tải, vệ sinh

9.2 Thao tác ghi nhận bảo trì

1. Quét mã QR trên thiết bị → chọn "🔧 Ghi bảo trì".
2. Điền form: loại công việc (định kỳ / hiệu chuẩn / sửa chữa / nâng cấp / vệ sinh), ngày thực hiện, nội dung, đơn vị thực hiện, chi phí, kết quả, người thực hiện.
3. Đính kèm link biên bản hoặc chứng chỉ hiệu chuẩn (tải lên Google Drive rồi dán link).
4. Nhập ngày bảo trì / hiệu chuẩn tiếp theo — hệ thống nhắc Phó Trưởng khoa và cán bộ quản lý trước 30 ngày và khi quá hạn.

X. QUY TRÌNH BÁO HỎNG VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ

Bất kỳ ai phát hiện thiết bị hỏng đều có thể báo ngay:

1. Quét mã QR → chọn "⚠️ Báo hỏng".
2. Ghi người phát hiện, thời điểm, mức độ (nhẹ / trung bình / nặng / nguy hiểm), mô tả sự cố, hoàn cảnh, link ảnh (nếu có).
3. Hệ thống thông báo ngay cho Phó Trưởng khoa và cán bộ quản lý thiết bị.
4. Cán bộ quản lý đánh giá: sửa chữa, hoặc đề xuất thanh lý nếu chi phí sửa > 50% giá trị còn lại.
5. Thiết bị không còn dùng được: Phó Trưởng khoa chuyển tình trạng thành "Hỏng" — hệ thống tự khóa mượn và sử dụng tại chỗ.

Sự cố phát hiện khi kiểm tra nhận lại (mục VII) được ghi tự động vào sổ báo hỏng; thiết bị tạm khóa mượn cho tới khi Phó Trưởng khoa xác nhận "🔧 Đã khắc phục".

XI. QUY ĐỊNH CHUNG

11.1 Trách nhiệm của người mượn, người sử dụng

- Sử dụng thiết bị đúng mục đích đã đăng ký; khai báo đúng ngày trả, đúng số giờ sử dụng.
- Bảo quản cẩn thận, không tự ý tháo rời hoặc sửa chữa.
- Trả đúng hạn và giao thiết bị trực tiếp cho cán bộ quản lý kiểm tra. Cần gia hạn: liên hệ cán bộ quản lý trước khi hết hạn.
- Báo ngay khi phát hiện hư hỏng, không tự sửa.
- Bồi thường nếu làm hư hỏng hoặc mất thiết bị do lỗi chủ quan.

11.2 Thiết bị sử dụng tại chỗ và hệ thống tính toán

Máng thực nghiệm, bộ mô hình, thiết bị đo trong phòng thí nghiệm: dùng nút "🔬 Sử dụng tại chỗ" (mục VI). Hệ thống tính toán (HPC, server): sử dụng qua tài khoản truy cập do cán bộ phụ trách mảng Tính toán cấp, không chia sẻ tài khoản; không khai báo qua nút mượn / tại chỗ.

11.3 Kiểm kê định kỳ

Thực hiện 6 tháng/lần (theo quy định của Trường). Cán bộ phụ trách mảng quét QR từng thiết bị tại chỗ, đối chiếu thông tin, vị trí, tình trạng trên trang tra cứu và ghi chênh lệch vào biên bản. Phó Trưởng khoa ký biên bản kiểm kê.

11.4 Lịch sử và nhật ký sử dụng

Lịch sử từng thiết bị xem trên trang tra cứu (tên người dùng được che bớt). Nhật ký sử dụng toàn Khoa (đầy đủ thông tin) chỉ dành cho cán bộ được Phó Trưởng khoa cấp mã truy cập.

Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quy trình phiên bản 1.0 (28/04/2026) cùng các quy định trước đó về quản lý trang thiết bị của Khoa.

NGƯỜI SOẠN THẢO	PHÊ DUYỆT
Phó Trưởng khoa	*Trưởng khoa*
TS. Phạm Tiến Đạt	

XII. HƯỚNG DẪN THAO TÁC NHANH

(In trang này và dán tại các phòng thí nghiệm)

THAO TÁC NHANH — QUÉT MÃ QR TRÊN THIẾT BỊ

CÁCH QUÉT:

Mở camera điện thoại → hướng vào mã QR trên thiết bị → chạm link hiện ra → chọn thao tác.

MANG THIẾT BỊ RA NGOÀI:

1. Quét QR → "Mượn mang đi"
2. Điền form — chọn đúng ngày dự kiến trả
3. Nhận email xác nhận / duyệt → nhận thiết bị từ cán bộ quản lý

DÙNG NGAY TẠI PHÒNG:

1. Quét QR → "Sử dụng tại chỗ" (email trường)
2. Nhập số giờ sử dụng → Gửi
3. Không cần trả — hết giờ tự kết thúc

KHI TRẢ THIẾT BỊ:

1. Quét QR → "Xác nhận trả"
2. Ghi tình trạng thiết bị, phụ kiện trả kèm
3. Giao thiết bị cho cán bộ quản lý kiểm tra

⚠ KHI PHÁT HIỆN HƯ HỎNG:

1. Quét QR → "Báo hỏng"
2. Mô tả sự cố, gửi link ảnh nếu có
3. Không tự sửa — chờ cán bộ quản lý xử lý

Liên hệ khi cần hỗ trợ: datpt@hus.edu.vn